Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2024/2025

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**<71231046>**
Nama Lengkap	**<FREIRE HANAN PUTRA>**
Minggu ke / Materi	**04 / Modular Programming**

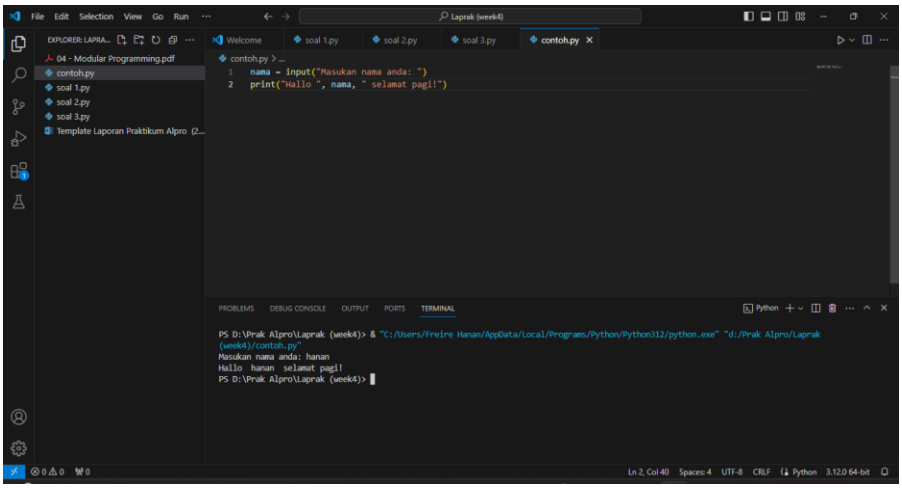
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2025

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada materi minggu ini tentang modular programming saya rangkum untuk memudahkan saya dalam mempelajari Kembali materi modular programming sebagai berikut;

MATERI 1 Fungsi Argument dan Parameter

Contoh dari fungsi antara lain adalah input() dan print. Fungsi tersebut merupakan kode bawaan dari python yang biasa disebut *built-in function.* Setiap fungsi memiliki fungsi nya masing masing. Fungsi input() berfungsi untuk memasukan sebuah data ke dalam sebuah program untuk dijalankan. Sedangkan print() berfungis untuk menampilkan hasil dari program yang sudah dibuat dan menampilkan dari input itu sendiri. Berikut ini adalah contoh dari fungsi input dan print:



Secara umum fungsi adalah Kumpulan perintah yang dijadikan satu yang bertujuan untuk memiliki tujuan tertentu dan dapat digunakan secara berulang ulang sebagai sarana penyelesaian suatu masalah. Untuk membuat sebuah fungsi perlu melakukan Langkah yang cukup Panjang. Perlu mengelompokkan beberapa kode menjadi bagian-bagian (blok) dari sebuah program yang Panjang dan besar, hal itu disebut sebagai modular. Ada dua jenis fungsi yaitu;

1. Fungsi bawaan python yang dapat diakses di https://docs.python.org/3/library/functions.html
2. Fungsi yang dibuat sendiri oleh programmer tersebut, yang disesuaikan dengan kebutuhan masalah tersebut.

Contoh dari fungsi yang dibuat sendiri oleh programmer adalah:

```
contoh.py > ...
def tambah(a, b):
    hasil = a + b
    return hasil
c = tambah(10, 5)
print(c)
```

Fungsi tambah diatas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan

1. Fungsi def merupakan fungsi untuk mendefinisikan fungsi
2. Nama funggsi yang dibuat adalah tambah()
3. Isi dari fungsi harus ada enjorok ke dalam 1 tab
4. Fungsi tambah() membutuhkan dua argument yang akan menjadi parameter a dan b
5. Fungsi tersebut nantinya akan menghasilkan penjumlahan yang ditampung menjadi sebuah variable.
6. Return digunakan untuk mengembalikan suatu nilai dari sebuah fungsi.

MATERI 2 Return Value

Hasil yang dikularan oleh fungsi terdapat dua jenis yaitu :

1. Fungsi yang tidak mengembalikan nilai

Contoh:

```
def panggilan (sesuatu):
    print(sesuatu)
    print(sesuatu)
```

2. Fungsi yang mengembalikan nilai (**void function**)

Keyword **return** digunakan untuk :

- Mengeluarkan sebuah nilai yang merupakan hasil dari fungsi
- Mengakhiri fungsi

Contoh penggunaan return :

```python
def tambah(a, b):
    hasil = a + b
    return hasil
```

Dari contoh yang berada diatas menunjukan sebuah **return** yang mengembalikan sebuah variable dari hasil penjumlahan variabel a dan b dari operasi pertambbahan nilai a dan b. Keyword return digunakan untuk;

1. Mengeluarkan nilai yang memuat hasil dari fungsi
2. Atau bisa juga digunakan untuk mengakhiri fungsi.

Fungsi tambah tersebut bisa digunakan untuk mencari hasil penjumlahan dari dua variabel yang diimput dari pengguna bertipe data integer.

MATERI 3 Optional Argument dan Named Argument

Fungsi juga dapat memiliki optional parameter, seperti parameter yang bersifat optional dan memiliki bawaan default yang sudah didefinisikan sebelumnya. Untuk mendefinisikan parameter perlu juga untuk mendefinisikan terlebih dahulu parameter bawaanya seperti pada contoh dibawah ini;

```python
contoh.py > hitung_belanja
def hitung_belanja(belanja, diskon=0):
    bayar = belanja - (belanja * diskon)/100
    return bayar
```

Fungsi hitung_belanja() memiliki dua parameter antara lain adalah belanja dan diskon. Secara default parameter diskon memiliki nilai 0 atau artinya adalah 0%. Untuk memanggil fungsi hitung_belanja harus melakukan beberapa cara antara lain sebagai berikut;

```python
contoh.py > ...
def hitung_belanja(belanja, diskon=0):
    bayar = belanja - (belanja * diskon)/100
    return bayar
print(hitung_belanja(100000))
print(hitung_belanja(100000, 10))
print(hitung_belanja(100000, 50))
```

Dengan output sebagai berikut:

```
PROBLEMS    DEBUG CONSOLE    OUTPUT    PORTS    TERMINAL

PS D:\Prak Alpro\Laprak (week4)> & "C:/Users/Freire Hanan/Ap
h.py"
100000.0
90000.0
50000.0
PS D:\Prak Alpro\Laprak (week4)>
```

Pada pemanggilan bagian pertama yaitu hanya perlu untuk menggunakan satu argument saja, sedangkan kedua dan ketiga pemanggilan menggunakan dua argument. Sementara disetiap parameter pada fungsi perlu memiliki nama. Karena itu pada pemangilan fungsi juga dapat disertakan nama parameter namun tidak perlu harus sesuai dengan urutan yang diberikan. Contohnya seperti gambar yang diambil dari modul dibawah ini;

```
def cetak(a, b, c):
    print("Nilai a: ",a)
    print("Nilai b: ",b)
    print("Nilai c: ",c)

cetak(20, 30, 40)
```

Output yang dihasilkan adalah:

```
Nilai a: 20
Nilai b: 30
Nilai c: 40
```

MATERI 4 Anonymous Function (Lambda)

Sesuai dengan Namanya, anonymous function merupakan fungsi tanpa nama (anonymous). Lamda merupakan fitur tambahan dari python dan bukan merupakan fitur pertama. Beda dengan Bahasa pemrograman Haskell, Lisp dan Erlang yang merupakan bahasa pemrogramaan fungsional. Saya lamprikan contoh yang saya ambil dari modul sebelum menggunakan fungsi lamda merupakan sebagai berikut ini;

```
def tambah(a, b):
    hasil = a + b
    return hasil

print(tambah(10,20))
```

Untuk mendefinisikan fungsi tambah saat menggunakan lamda adalah sebagai berikut;

```
tambah = lambda a, b: a + b

print(tambah(10,20))
```

Setiap anonymous function lamda pada python dari bagian bagian berikut ini;

1. Keywordnya harus ditambahkan kata lamda
2. Bound variabel merupakan argument pada fungsi lamda
3. Body merupakan bagian utama lamda, berisi ekspresi atau statement yang memuat hasil dari suatu nilai.

```
kelipatan_sembilan = lambda angka: angka % 9 == 0

print(kelipatan_sembilan(81))
print(kelipatan_sembilan(2000))
```

Diatas merupakan contoh lain dari penggunaan contoh lamda.

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Link Github: https://github.com/Freirehnn23/prak_alpro_week4

SOAL 1

Code:

jupyter FREIRE HANAN PUTRA (71231046) Last Checkpoint: a minute ago (unsaved changes)

File Edit View Insert Cell Kernel Widgets Help

Run Code

In [1]:
```
def cek_angka(bil_1, bil_2, bil_3):
    if (bil_1 == bil_2 == bil_3):
        print (False)
    elif (bil_1 + bil_2 == bil_3 or bil_2 + bil_3 == bil_1 or bil_1 + bil_3 == bil_2):
        print (True)
    else:
        print (False)

bil_1 = int(input("Masukan Bulangan pertama: "))
bil_2 = int(input("Masukan Bulangan kedua: "))
bil_3 = int(input("Masukan Bulangan ketiga: "))
cek_angka(bil_1,bil_2,bil_3)
```

Penerapan:

```
Masukan Bulangan pertama: 3
Masukan Bulangan kedua: 4
Masukan Bulangan ketiga: 5
False
```

Penjelasan:

- Pertama saya membuat fungsi dengan parameter bil1, bil2, bil3
- Setelah itu buat kondisi untuk mengecek apakah bil1 = bil2 = bil3 jika iya maka return false untuk mengecek agar tidak ada yang sama
- Selanjutnya buat kondisi baru untuk mengecek apakah bil1 + bil2 == bil3 atau bil2 + bil3 == bil1 atau bil1 + bil3 = bil2 maka return true untuk memehui jika 2 bilangan dijumlahkan sama dengan parameter yang lain
- Jika sumua kondisi tidak terpenuhi maka false

SOAL 2

Code:

jupyter FREIRE HANAN PUTRA (71231046) Last Checkpoint: 2 minutes ago (autosaved)

File Edit View Insert Cell Kernel Widgets Help Notebook saved Trusted

Run Code

In [2]:
```
bilangan_1 = int(input("Masukan Bulangan pertama: "))
bilangan_2 = int(input("Masukan Bulangan kedua: "))
bilangan_3 = int(input("Masukan Bulangan ketiga: "))

def cek_digit_belakang(bilangan_1, bilangan_2, bilangan_3):
    if bilangan_1 %10 == bilangan_2 %10 or bilangan_2 %10 == bilangan_3 %10 or bilangan_1 %10 == bilangan_3 %10:
        print("True")
    else:
        print("False")

cek_digit_belakang(bilangan_1, bilangan_2, bilangan_3)
```

Penerapan:

```
Masukan Bulangan pertama: 32
Masukan Bulangan kedua: 33
Masukan Bulangan ketiga: 43
True
```

Penjelasan:

- Pertama saya membuat inputan dengan jumlah 3 bilangan
- Seteah itu saya membuat fungsi dengan parameter ketiga bilangan inputan
- Setelah itu saya membuat kondisi jika bilangan1 modulo 10 sama dengan bilangan2 modulo 10 atau bilangan2 modulo 10 sama dengan bilangan3 modulo 10 atau bilangan1 modulo 10 sama dengan bilangan3 modulo sepuluh. Karena menggunakan or maka jika salah satunya terpenuhi maka return true
- Menggunakan modulo 10 itu fungsinya untuk mengambil digit terakhir dari bilangan yang diinputkan
- Jika semua kondisi tidak terpenuhi, maka return false

SOAL 3

Code:

jupyter FREIRE HANAN PUTRA (71231046) Last Checkpoint: 4 minutes ago (unsaved changes)

File Edit View Insert Cell Kernel Widgets Help Trusted Python 3

Run Code

```
In [5]: def input_celcius(inputan_celcius= int(input("masukan suhu dalam celcius: "))):
            return inputan_celcius
        def input_suhu(suhu_diinginkan= str(input("masukan suhu yang diinginkan(hanya dalam fahrenheit atau reamur): "))):
            return suhu_diinginkan

        dalam_fahrenheit = lambda input : (9/5) * input + 32
        dalam_reamur = lambda input : 0.8 * input

        def main():
            inputan = input_celcius()
            suhu_diinginkan = input_suhu()
            if suhu_diinginkan == "fahrenheit":
                hasil = dalam_fahrenheit(inputan)
                print("suhu dari celcius ke fahrenheit adalah: ", hasil)
            elif suhu_diinginkan == "reamur":
                hasil = dalam_reamur(inputan)
                print("suhu dari celcius ke reamur adalah: ", hasil)
            else:
                print("maaf suhu yang anda inginkan tidak tersedia dalam program ini")

        main()
```

Penerapan:

```
masukan suhu dalam celcius: 32
masukan suhu yang diinginkan(hanya dalam fahrenheit atau celcius): fahrenheit
suhu dari celcius ke fahrenheit adalah:  89.6
```

Penjelasan:

- Pertama saya buat fungsi sebagai inputan suhu yang dikonfersi dan direturn inputan suhu agar nanti dipanggil di fungsi main nya
- Saya lakukan hal yang sama seperti diatas untuk inputan suhu yang diinginkan
- Setelah itu saya memasukkan rumus seperti pada soal dalam Fahrenheit dan remaur sebagai operasi yang akan dijalankan pada fungsi main
- Setelah itu saya membuat fungsi untuk program utama yang dijalankan
- Pertama saya membuat variabel untuk memanggil fungsi input dalam Celsius yang akan dikonversi dan memanggil fungsi inputan suhu yang diinginkan
- Setelah itu saya membuat kondisi jika suhu yang diinputkan user adalah Fahrenheit maka saya membuat variabel yang berisi operasi yang sudah saya buat dan dan dipanggil variabel input suhu nya
- Saya lakukan hal yang sama juga pada kondisi jika user menginputkan suhu yang diinginkan adalah reamur
- Setelah itu jika semua kondisi tidak terpenuhi, maka saya menampilkan pesan suhu yang diinginkan tidak tersedia pada program berikut
- Setelah itu saya panggil fungsi main untuk menjalankan program utama nya.